

SILAB[®]

Version 7.1
Aktualisieren von Projekten für
SILAB[®] 6.0

Inhaltsverzeichnis

1	AKTUALISIEREN VON PROJEKTEN FÜR SILAB 6.0	3
1.1	Überarbeitung der Versuchskonfiguration	3
1.2	Überarbeitung von Area2-Streckenabschnitten	3
1.3	Überarbeitung der Szenerie in Course-Streckentypen	4
1.3.1	Überarbeitung von Landschaftsgeneratoren	5
1.3.2	Zusätzliche Hinweise für Autobahnszenarien	8
1.3.3	Austausch von Einzelobjekten	9
1.4	Überarbeitung der Verkehrsdefinition „SILAB_TRFX_600.cfg“	10
1.4.1	Fahrzeuge in Area2-Streckenabschnitten	11
1.4.2	Fahrzeuge in Course-Streckenabschnitten	11
1.4.3	Attribute zum Einfärben von Fahrzeugen	12

1 AKTUALISIEREN VON PROJEKTEN FÜR SILAB 6.0

Beim Entwurf von Strecken für die Version SILAB 6.0 sind einige Änderungen gegenüber der Vorgängerversion 5.x zu beachten. Um die neuen 3D-Modelle für Szenerie, Fahrzeuge und Fußgänger verwenden zu können, ist eine Aktualisierung der Projekte notwendig.

1.1 Überarbeitung der Versuchskonfiguration

Zunächst ist eine Anpassung der Versuchskonfigurationsdatei nötig. Dies ist die CFG-Datei, die später direkt in SILAB geladen wird.

Hier müssen alle *include*-Anweisungen für Szenerie- und Verkehrsteilnehmer-Definitionen angepasst werden. Die Änderungen sind in folgender Tabelle aufgeführt:

alte include-Datei	neue include-Datei
MOV/MOP.inc (neu einfügen)	MOV/MOP_600.inc
scnx/SCNVISX.cfg	(entfällt)
scnx/SCNXSGE.cfg	SCNX/SCNXSGE_600.cfg
SILAB_TRFX_400.cfg	SILAB_TRFX_600.cfg
SILAB_TRFX_Construction_400.cfg	SILAB_TRFX_Construction_600.cfg
SILAB_TRFX_EXT_400.cfg	(entfällt)
scnx/SCNX.cfg	SCNX/SCNX_600.cfg

Da sich die Namen einiger Objekte geändert haben, müssen nun die einzelnen Szenarien überarbeitet werden. In den folgenden Abschnitten wird dies für die beiden Möglichkeiten (Area2-Streckenabschnitte, die in SILABAEEdit erstellt wurden bzw. als CFG-Datei vorliegende Course-Streckenabschnitte) erläutert.

1.2 Überarbeitung von Area2-Streckenabschnitten

SILABAEEdit lädt Informationen über grafische Objekte und Verkehrsteilnehmer aus zwei Konfigurationsdateien, die im Lieferumfang von SILAB enthalten sind.

Beide Dateien wurden grundlegend überarbeitet und erweitert.

Unter anderem wurden die Umgebungsobjekte (Häuser und Bäume) sowie Verkehrsteilnehmer (Fahrzeuge und Fußgänger) aktualisiert.

Daher werden Area2-Dateien versioniert. Alte Area2-Dateien werden als „Version 4.00“ mit den alten Konfigurationen geöffnet; neu erstellte erhalten die „Version 6.00“ und nutzen die neue Konfiguration.

Beim Öffnen einer Area2-Datei wird ihre Versionsnummer in SILABAEEdit (im Meldungsfenster unten) angezeigt.

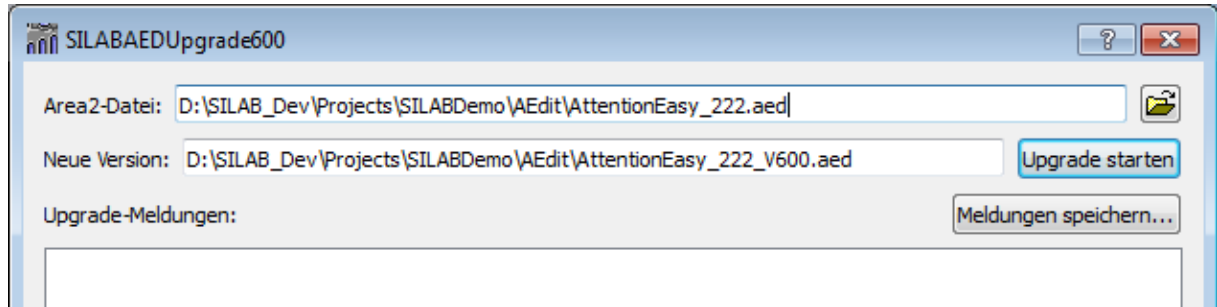
Hinweis:

- Alle Area2-Module, die in eine Strecke eingebunden werden, müssen in derselben Version erstellt werden.
- Der Menübefehl *Datei* → *Neu* in SILABAEEdit erstellt immer Area2-Dateien mit Version 6.00.

- Über *Datei* → *Vorlage öffnen* können auch noch neue Area2-Dateien mit Version 4.00 erstellt werden.

Damit die neuen Objekte genutzt werden können, müssen **vorhandene Area2** allerdings **aktualisiert** werden.

Die Aktualisierung kann weitgehend automatisch mit Hilfe des neuen Programms **SILABAEDUpgrade600** geschehen. Eine Verknüpfung hierzu finden Sie nach der Installation von SILAB 6.0 im Windows-Startmenü.



Aktualisierung einer Area2:

- Starten Sie **SILABAEDUpgrade600**.
- Klicken Sie auf das Ordnersymbol und wählen Sie die alte Area2-Datei aus.
- Prüfen Sie den neuen **Dateinamen** und passen Sie ihn bei Bedarf an.
- Klicken Sie auf **Upgrade starten**.
- Prüfen Sie den Inhalt des **Meldungsfensters** in SILABAEDUpgrade und notieren Sie sich ggf. angezeigte Warnmeldungen oder speichern Sie die Meldungen in eine Textdatei.
- Öffnen Sie die neue Area2-Datei in **SILABAEdit** und prüfen Sie, dass sie als „Version 6.00“ geladen wurde.

Nach dem automatischen Upgrade sollten Sie noch einige Elemente der Area2 prüfen. Exportieren Sie dazu am besten mit SILABAEdit ein Testskript für die Area2, so dass Sie das Szenario unabhängig von anderen (evtl. noch nicht umgestellten) Streckenabschnitten testen können. Achten Sie dabei besonders auf folgende Punkte:

- Häuserzeilen wurden um neue 3D-Objekte (wie z.B. Cafétische, Topfpflanzen, Fahrradständer, Werbetafeln) erweitert, die vor den Fassaden auf die Gehwege platziert werden. Diese könnten auf die Straße ragen oder Fußgängerbereiche blockieren.
- Die Größe und das Aussehen einiger Bäume hat sich geändert. Möglicherweise passen die Bäume nicht mehr an die zugewiesene Position, insbesondere wenn sie zwischen Häusern einer Häuserzeile positioniert waren.
- Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer werden durch neuere Modelle in derselben Fahrzeugklasse ersetzt. Die Größe der neuen Fahrzeuge kann aber abweichen.

1.3 Überarbeitung der Szenerie in Course-Streckentypen

Für Course-Streckentypen relevant sind folgende Änderungen:

- Die **Landschaftsgeneratoren** (zur automatischen Platzierung von Szenerieobjekten) wurden komplett überarbeitet und stark erweitert. Dadurch haben sich einige Parameter verändert.
- Neue **Landschaftsobjekte**, insbesondere Bäume, wurden modelliert. Falls einzelne Bäume im Objects = { ... } Abschnitt der Konfiguration platziert wurden, sollten diese ersetzt werden.

1.3.1 Überarbeitung von Landschaftsgeneratoren

Die vorhandenen Landschaftsgeneratoren (dies gilt für **LandscapeTypeLeft**, **LandscapeTypeRight** und **LandscapeTypeExtra** gleichermaßen) müssen entsprechend der folgenden Tabelle überarbeitet bzw. ausgetauscht werden. Dabei werden folgende farbliche Markierungen verwendet:

neu hinzuzufügende Anweisungen

zu löschende Anweisungen

zu ändernde Anweisungen

Hinweise:

- Die folgenden Tabellen zeigen immer vollständige Beispiele für Landschaftsgeneratoren. Die Überarbeitung der Landschaftsgeneratoren hat aber keine Auswirkung auf die Parameter, die die Landschaftsform bestimmen (*Height*, *Ripple*, *Gradient*, *Roughness*, *Offset* sowie *MaxHillDist*). Diese Parameter sollten auf jeden Fall unverändert aus der vorhandenen Konfiguration übernommen werden.
- Die folgenden Tabellen zeigen Beispiele von Landstraßen mit einer Spur pro Fahrtrichtung und einer Spurbreite von 3.5 m. Für Autobahnszenarien beachten Sie bitte zusätzlich Kap. 1.3.2.
- Eine vollständige Dokumentation der neuen Landschaftsgeneratoren finden Sie in der *Referenz Datenbasis SCNX*, Kap. 2.5.13.

LandscapeType Forest (Nadelwald)

Hier war es bisher nötig, mehrere *Forest*-Abschnitte zu definieren, um Bäume innerhalb eines U-förmigen Bereichs entlang der Straße und quer zur Straße aufzustellen.

Dies ist nun nicht mehr nötig, es wird nun einfach ein größerer Bereich definiert, der die komplette Waldfläche umfasst.

Allerdings müssen neu zusätzliche bodendeckende Pflanzen am Straßenrand (*ForestPlants*) eingefügt werden.

alt:

```
# Wald längs der Straße
LandscapeTypeLeft Forest {
  Gradient = -0.1; # einfach übernehmen
  Height = 3;
  Ripple = 2;

  MinObjdist = 10; # wird ersetzt
  MaxObjdist = 40;
  MinObjpos = 0;
  MaxObjpos = 300;
  Objangle = 0.2; # fällt weg
};

# Wald quer zur Straße
LandscapeTypeExtra Forest {
  Left = true;
  MinObjdist = 40;
  MaxObjdist = 140; # Wert übernehmen
  MinObjpos = 5;
  MaxObjpos = 35;
  Objangle = 0;
};
```

neu:

```
# Waldbereich
LandscapeTypeLeft Forest
{
  Gradient = -0.1;
  Height = 3;
  Ripple = 2;

  MinObjdist = 2.5;
  MaxObjdist = 140;
  MinObjpos = 0;
  MaxObjpos = 300;
};

# Pflanzen am Straßenrand
Object ForestPlants
{
  Orientation = Towards; # links
  YOffset = -4; # links = minus
  Distance = 4.5;
  Start = 0;
  End = 300;
};
```

LandscapeType LeafForest (Laubwald)

Die Verwendung des Landschaftstyps *LeafForest* ist vollständig analog zum oben vorgestellten *Forest*.

LandscapeType Wooded (einzelne Bäume auf Wiesen)

Der Landschaftstyp *Wooded* wurde nicht stark verändert; der Einsatz neuer Bäume erfolgt automatisch. Es ist allerdings sinnvoll, wie unten beschrieben zusätzliche Wiesenpflanzen hinzuzufügen, um die grafische Darstellung zu verbessern.

alt:

```
# Grunddefinition
LandscapeTypeRight Wooded {
  Gradient = 0.1;
  GradientEnd = 0.2;
  TreeDensity = 3;
  OverlayDensity = 1;
};

# zusätzliche Baumgruppen
LandscapeTypeExtra Wooded {
  Left = false;
  TreeDensity = 50;
  MinObjdist = 30;
  MaxObjdist = 60;
  MinObjpos = 40;
  MaxObjpos = 80;
};
# [...]
```

neu:

```
# Grunddefinition
LandscapeTypeRight Wooded {
  Gradient = 0.1;
  GradientEnd = 0.2;
  TreeDensity = 3;
  OverlayDensity = 1;
};

# zusätzliche Baumgruppen
LandscapeTypeExtra Wooded {
  Left = false;
  TreeDensity = 50;
  MinObjdist = 30;
  MaxObjdist = 60;
  MinObjpos = 40;
  MaxObjpos = 80;
};
# [...]
```

```
# neu dazu:
LandscapeTypeExtra Grassland
{
  Left = false;

  MinObjdist = 2.7;
  MaxObjdist = 25;
  MinObjpos = 0;
};
Object Grassland
{
  Orientation = Onwards; # rechts
  YOffset = 3.8; # plus = rechts
  Distance = 4.5;
  Start = 0;
};
```

LandscapeType Alley1, Alley2, Hedge und Inhabited

Wie beim Landschaftstyp *Wooded* (s.o.) wurden diese Landschaftstypen nicht stark verändert und können weiterhin verwendet werden.

Es ist jedoch sinnvoll, zusätzliche *Grassland*- oder *Meadow*-Landschaftstypen einzufügen, um die Darstellung zu verbessern.

Beim Landschaftstyp *Inhabited* (kleine Wohnhäuser) besteht zusätzlich die Möglichkeit, auf den neuen Typ *Suburb* (etwas größere Wohn- und Geschäftshäuser) zu wechseln. Der Parameter *HouseDensity* muss dann durch *SuburbHouseDensity* ersetzt werden.

LandscapeType Farmed (Felder)

Der Landschaftstyp *Farmed* wurde bisher sowohl für Felder als auch für Weiden verwendet. Der neue Landschaftstyp *Farmed* ist nur noch für Felder geeignet und hat andere Parameter. (Weiden werden nun durch den Landschaftstyp *Meadows* dargestellt, s.u.)

alt:

```
LandscapeTypeLeft Farmed
{
  Height = 1;
  Ripple = 0.5;
  Gradient = 0.1;

  OverlayDensity = 1;
  TreeDensity = 0.1;
  FieldDensity = 3;
  GadgetDensity = 0;
  MinObjdist = 10;
  MaxObjdist = 400;
};
```

neu:

```
LandscapeTypeLeft Farmed
{
  Height = 1;
  Ripple = 0.5;
  Gradient = 0.1;

  OverlayDensity = 1;
  MaxObjdist = 250;
  FieldSetback = (8, 0.5); # oder: (2.7, 0)
};
# Dekoration des Straßenrands links
Object Meadow
{
  Orientation = Towards;
  YOffset = -3.8;
  Distance = 4.5;
};
```

LandscapeType Farmed (Weiden)

Wurde der Landschaftstyp *Farmed* für Weiden verwendet (*GadgetDensity* > 0), muss er durch den Typ *Meadows* ersetzt werden.

alt:

```
LandscapeTypeLeft Farmed
{
  Height = 1;
  Ripple = 0.5;
  Gradient = 0.1;

  OverlayDensity = 1;
  TreeDensity = 0.1;
  FieldDensity = 0;
  GadgetDensity = 10;
  MinObjdist = 10;
  MaxObjdist = 400;
};
```

neu:

```
LandscapeTypeLeft Meadows
{
  Height = 1;
  Ripple = 0.5;
  Gradient = 0.1;

  OverlayDensity = 1;
  TreeDensity = (1, 2);
  GadgetDensity = (1, 3);
  MaxObjdist = 250;
};
# Dekoration des Straßenrands links
Object Meadow
{
  Orientation = Towards;
  YOffset = -3.8;
  Distance = 4.5;
};
```

1.3.2 Zusätzliche Hinweise für Autobahnszenarien

Für Autobahnszenarien gelten folgende Ergänzungen zu den oben beschriebenen Landschaftstypen:

- Da die Straße breiter ist, ändert sich die Position der Pflanzen am Straßenrand. Statt *YOffset* = 4; wird bei einer Autobahn mit zwei Fahrspuren und einer Standspur pro Fahrtrichtung der Wert *YOffset* = 12.5; verwendet.

- Der Grünstreifen in der Mitte kann zur besseren Darstellung mit Gräsern und/oder Büschen ausgeschmückt werden. Dazu werden zusätzliche Landschaftsgeneratoren hinzugefügt:

neu:

```
# Deko mitte
Object GrasslandHighway
{
    Orientation = Onwards;
    YOffset = 0;
    Distance = 4.5;
};
LandscapeTypeExtra RoadsideBush {
    Left = true;
    MinObjdist = -13;
    MaxObjdist = -10;
    ObjDensity = 0.5;
};
```

- Beim Landschaftstyp Farmed und Meadows dürfen die Landwirtschaftswege nicht direkt an die Autobahn angeschlossen werden. Dazu wird der Parameter `WaySetback = (7, 2);` in den Landschaftstyp eingefügt.

1.3.3 Austausch von Einzelobjekten

Falls in einer Strecke einzelne Baumobjekte platziert wurden (im Abschnitt *Objects* = { ... }; einer Course-Definition), sollten diese entsprechend folgender Tabelle ersetzt werden.

Alter Objektname	Neuer Objektname
environment.lgfarmed.bush1	environment.vegetation.bush.bush_low_1
environment.lgfarmed.bush1m	environment.vegetation.bush.bush_low_7
environment.lgfarmed.bush2	environment.vegetation.bush.bush_low_2
environment.lgfarmed.bush2m	environment.vegetation.bush.bush_low_2
environment.lgfarmed.bush3	environment.vegetation.bush.bush_low_8
environment.lgfarmed.bush3m	environment.vegetation.bush.bush_low_8
environment.lgfarmed.bush4	environment.vegetation.bush.bush_low_3
environment.lgfarmed.bush4m	environment.vegetation.bush.bush_low_3
environment.lgfarmed.bush5	environment.vegetation.bush.bush_low_6
environment.lgfarmed.bush5m	environment.vegetation.bush.bush_low_6
environment.lgfarmed.bush6	environment.vegetation.bush.bush_low_4
environment.lgfarmed.bush6m	environment.vegetation.bush.bush_low_5
environment.lgfarmed.tree1	environment.vegetation.tree.tree_1
environment.lgfarmed.tree1m	environment.vegetation.tree.tree_1_v5
environment.lgfarmed.tree2	environment.vegetation.tree.tree_3
environment.lgfarmed.tree2m	environment.vegetation.tree.tree_3_v6
environment.lgfarmed.tree3	environment.vegetation.tree.tree_4
environment.lgfarmed.tree3m	environment.vegetation.tree.tree_4_v4

environment.lgfarmed.tree4	environment.vegetation.roadtree.roadtree_1
environment.lgfarmed.tree4m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_1_v2
environment.lgfarmed.tree5	environment.vegetation.tree.tree_5
environment.lgfarmed.tree5m	environment.vegetation.tree.tree_5_v4
environment.lgfarmed.tree6	environment.vegetation.tree.tree_6
environment.lgfarmed.tree6m	environment.vegetation.tree.tree_7_v2
environment.lgfarmed.tree7	environment.vegetation.tree.tree_8
environment.lgfarmed.tree7m	environment.vegetation.tree.tree_8_v5
environment.lgfarmed.tree8	environment.vegetation.tree.tree_9
environment.lgfarmed.tree8m	environment.vegetation.tree.tree_9_v3
environment.lgfarmed.tree9	environment.vegetation.tree.tree_10
environment.lgfarmed.tree9m	environment.vegetation.tree.tree_10
environment.lgfarmed.tree10	environment.vegetation.conifer.conifer_5
environment.lgfarmed.tree10m	environment.vegetation.conifer.conifer_6
environment.lgfarmed.tree11	environment.vegetation.roadtree.roadtree_2
environment.lgfarmed.tree11m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_2
environment.lgfarmed.tree12	environment.vegetation.roadtree.roadtree_3
environment.lgfarmed.tree12m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_3
environment.lgfarmed.tree13	environment.vegetation.tree.tree_12
environment.lgfarmed.tree13m	environment.vegetation.tree.tree_12_v3
environment.lgfarmed.tree16	environment.vegetation.conifer.conifer_8
environment.lgfarmed.tree16m	environment.vegetation.conifer.conifer_13
environment.lgfarmed.tree17	environment.vegetation.conifer.conifer_5
environment.lgfarmed.tree17m	environment.vegetation.conifer.conifer_6
environment.lgfarmed.tree18	environment.vegetation.conifer.conifer_9
environment.lgfarmed.tree18m	environment.vegetation.conifer.conifer_10
environment.lgfarmed.tree19	environment.vegetation.conifer.conifer_1
environment.lgfarmed.tree19m	environment.vegetation.conifer.conifer_2
environment.lgfarmed.tree30	environment.vegetation.roadtree.roadtree_4
environment.lgfarmed.tree30m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_4
environment.lgfarmed.tree31	environment.vegetation.roadtree.roadtree_5
environment.lgfarmed.tree31m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_5
environment.lgfarmed.tree32	environment.vegetation.roadtree.roadtree_6
environment.lgfarmed.tree32m	environment.vegetation.roadtree.roadtree_6

1.4 Überarbeitung der Verkehrsdefinition „SILAB_TRFX_600.cfg“

Die Verkehrsdefinitionsdatei „SILAB_TRFX_400.cfg“ wurde bisher von allen SILAB-Projekten (egal, ob diese im Skript oder in SILABAEEdit erstellt wurden) verwendet, um die verfügbaren Einzelfahrzeuge und Fahrzeuggruppen zu definieren. Für SILAB 6.0 wurde ein kompletter Satz neuer Fahrzeuge modelliert bzw. vorhandener Fahrzeugmodelle überarbeitet, um folgende Möglichkeiten anzubieten:

- Detaillierte Modellierung der Karosserieform incl. Kühlergrill, Scheinwerfer, Felgen. Durch Level-of-Detail-Algorithmen ist es dennoch möglich, Szenarien mit zahlreichen Fremdfahrzeugen (bis zu 80) in sehr guter Qualität flüssig darzustellen.
- Verbesserte Texturierung und Beleuchtung der Karosserie.

- Für jedes Fahrzeug kann nun eine beliebige Farbe sowie ein Verschmutzungsgrad ausgewählt werden.

Die neue Version der Verkehrsdefinitionsdatei heißt nun „SILAB_TRFX_600.cfg“.

1.4.1 Fahrzeuge in Area2-Streckenabschnitten

Die Fahrzeuge in Area2-Streckenabschnitten werden mit dem Programm SILABAEDUpgrade600 automatisch durch neue, ähnliche Modelle ersetzt.

1.4.2 Fahrzeuge in Course-Streckenabschnitten

- Wurden Fahrzeuggruppen (z.B. „Car“ oder „Truck“) verwendet, sind keine Änderungen nötig. Die Fahrzeuggruppen wurden unter demselben Namen definiert und enthalten nun sogar noch eine größere Variation von Fahrzeugtypen. Sie ersetzen zudem die bisherigen Fahrzeuggruppen „PKW“ und „LKW“.
- Als Einzelfahrzeuge (z.B. „AudiA3_blue“) platzierte Objekte müssen von Hand ausgetauscht werden. Die folgende Tabelle gibt Empfehlungen zur Wahl eines passenden Fahrzeugtyps. Hierbei werden Fahrzeuge, die in mehreren Farben verfügbar waren, nur einmal aufgeführt. Die neuen Fahrzeuge können in beliebigen Farbvarianten verwendet werden. Die Farbvariante ist dabei nicht mehr im Namen enthalten, sondern sie werden über zusätzliche Attribute eingefärbt (siehe unten).

Alter Fahrzeugname	Neuer Fahrzeugname
Actros	MAN_TGL
Alfa174GTA	Alfa147
AudiA3	VW Golf
AudiA3_german_police	MercedesC_police
Augusta Brutale	KTM RC125
BMW320d	AudiA4
Cadillac Catera	Hyundai i40
Camaro	MercedesC
Chrysler Concorde	Peugeot508
CityBus	Solaris Urbino
ClioV6	Hyundai Veloster
Dodge Intrepid	VW Passat
Fiat Panda	Fiat Panda
Ford Transit	Mercedes Sprinter
Ford Transit_german_fire_department	MAN_TGM_FireTruck
Ford Transit_german_police	MercedesC_police
Honda CRX	Nissan350Z
Infini	Hyundai iX35
MAN_TGX_<farbe><zahl>	MAN_TGX
MAN_TGX_<farbe><zahl>3	MAN_TGX_Tanker
MAN_TGX_<farbe><zahl>2	MAN_TGX_Flatbed
MAN_TGX_<farbe><zahl>1	MAN_TGX_Curtainsider

MercedesIntegro	MercedesIntegro
MiniCooper	Fiat500
MountainBike	Mountainbike
Octavia	HondaCivic
OldBike	Oldbike
OpelCorsa	OpelCorsa
OpelZafira	OpelZafira
Peugeot205	CitroenC4
PiaggioVespa	PiaggioFly
PorscheBoxter	BMW645
Rover75	MercedesC
SuzukiAlto	Fiat500
SuzukiBandit	BMW1200
ToyotaSprinter	MitsubishiASX
Tractor	ClaasAxion
VWBus	VWCamper / IvecoDaily_Pickup
AmbulanceVehicle	MercedesSprinter_Ambulance
CityBus_MB	SolarisUrbino
GrandJeepCherokee	RangeRover
FordTransit_Construction	MercedesSprinter_construction
FordTransit_MobileRoadWorks_L	IvecoDaily_TrafficSafety_222_20
FordTransit_MobileRoadWorks_R	IvecoDaily_TrafficSafety_222_10
FordTransit_MobileRoadWorks501_10	IvecoDaily_TrafficSafety_501_10
FordTransit_MobileRoadWorks501_20	IvecoDaily_TrafficSafety_501_20
FordTransit_MobileRoadWorks511_31	IvecoDaily_TrafficSafety_511_26
Actros_Construction	MAN_TGM_construction

1.4.3 Attribute zum Einfärben von Fahrzeugen

Für **Einzelfahrzeuge** können die Farbattribute innerhalb der Fahrzeugdefinition angegeben werden.

Beispiel alt:

```
Vehicle Panne
{
    Vehicle = MiniCooper_yellow;
    Position = (uf12, 99, 1);
    Behaviourmachine = {(HazardFree, 5, 2, 5, 3, 8, -10)};

    Flowpoints =
    {
        [...]
    };
};
```

Beispiel neu:

```
Vehicle Panne
{
    Vehicle = Fiat500;
    Colour = yellow;
    Dirt = 0.4;
    Position = (uf12, 99, 1);
    Behaviourmachine = {(HazardFree, 5, 2, 5, 3, 8, -10)};

    Flowpoints =
    {
        [...]
    };
};
```

Neben den in SILAB_TRFX_400.cfg verwendeten Farbnamen sind auch viele weitere Farben hinzugekommen. Eine vollständige Referenz dieser Farbnamen finden Sie in *Referenz Verkehrssimulation TRFX*, Kap. 5.1.1.

Für **Fahrzeugquellen** können die Attribute *Colour* und *Dirt* direkt hinter dem Fahrzeugtyp eingefügt werden.

Beispiel alt:

```
TrafficFlow GegenverkehrWechsel
{
    Source GegenW
    {
        Position =(SimCar, -600, 0);

        Vehicles =
        {
            (2, AudiA3_red, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14)),
            (2, Peugeot205_black, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14)),
            (2, MiniCooper_yellow, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14))
        };

        Parameters = (Gauss, 5, 1, 1236, 512);
    };

    Drain GegenW
    {
        Position = (SimCar, 610, 1);
    };

    Flowpoints=
    {
        [...]
    };
};
```

Beispiel neu:

```
TrafficFlow GegenverkehrWechsel
{
    Source GegenW
    {
        Position =(SimCar, -600, 0);

        Vehicles =
        {
            (2, VWGolf, red, 0.3, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14)),
            (2, CitroenC4, black, 0.2, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14)),
            (2, Fiat500, yellow, 0.4, (HazardFree, 20, 20, 5, 2, 10, -14))
        };

        Parameters = (Gauss, 5, 1, 1236, 512);
    };

    Drain GegenW
    {
        Position = (SimCar, 610, 1);
    };

    Flowpoints=
    {
        [...]
    };
};
```
